DOCUMENTATION TECHNIQUE · DÉPANNAGE

Accès sans écran au serveur Proxmox du POD02

Diagnostic, remise en route et procédure à suivre si le problème revient (switch Cisco Catalyst 2960-XR, serveur Dell sous Proxmox VE)

Rémi MOREAU · BTS SIO option SISR · MyDigitalSchool Nantes · **4 novembre 2026**

En bref

Problème	Les serveurs des POD, nécessaires pour le TP, étaient inaccessibles : aucun écran branché, aucun réseau, adresse IP inconnue.
Causes trouvées	Switch bloqué au démarrage (bootloader) · adaptateur Ethernet non reconnu par le Mac · IP du serveur inconnue et serveur trop silencieux pour être repéré par ARP.
Solution	Démarrage manuel du switch par la console, passage sur un PC Windows, découverte du serveur par son adresse IPv6 lien local calculée à partir de sa MAC, puis connexion SSH.
Résultat	Serveur POD02 identifié : xx.x.x.xxx **/16**, accès SSH et interface web de Proxmox rétablis. Script PowerShell préparé pour POD01 et POD03.
Si ça recommence	Suivre la **procédure rapide** de la partie 1.
Durée	Environ 1 h 30.

1 Si le problème revient : procédure rapide
2 Contexte
3 Environnement
4 Démarche : problèmes et solutions
5 Automatisation pour POD01 et POD03
6 État final du POD02
7 Recommandations
8 Bilan et compétences
9 Lexique
A Récapitulatif des commandes
B Journal de démarrage du switch

1 Si le problème revient : procédure rapide

Cette documentation sert aussi de procédure si un serveur de la baie redevient inaccessible. Les étapes ci-dessous résument la démarche. Le détail et les explications sont dans la partie 4.

1. **Regarder le switch.** LED SYST verte fixe : il a démarré. Verte clignotante pendant plus de 10 minutes, ou aucune LED de port : se connecter à la console (câble console, 9600 bauds). Si l'invite est `switch:`, taper `boot` et attendre la fin du démarrage.
2. **Brancher le poste** sur un port numéroté du switch, jamais sur le port MGMT. Attendre que la LED du port passe au vert (environ 30 s sans PortFast).
3. **Lancer le script** depuis un PC Windows, dans PowerShell en administrateur :
   `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\Get-InfosPod.ps1 -ConfigurerPC -Cisco`
   Il trouve le serveur, donne son IP, configure le poste et écrit un rapport.
4. **Sans le script :** lire la MAC du serveur sur le switch (`show mac address-table interface gi1/0/X`), en déduire son adresse IPv6 lien local (méthode EUI-64, étape 7), puis `ssh root@fe80::…%<ifIndex>` et `ip a` pour lire son IPv4.
5. **Mettre le poste dans le sous-réseau du serveur** (IP fixe, sans passerelle), puis ouvrir `https://<IP du serveur>:8006`.

Symptôme	Cause probable	Que faire
Aucune LED de port, SYST vert clignotant	Switch en démarrage, ou bloqué au bootloader	Attendre, puis console : `boot` si l'invite est `switch:`
LED SYST orange	Erreur matérielle au démarrage	Prévenir le professeur
LED du port orange environ 30 s	STP qui vérifie le port, normal	Attendre, ou activer PortFast
LED du port éteinte, SYST vert fixe	Câble, ou port désactivé	Autre câble ; `show interfaces status`, `no shutdown`
Le Mac ne voit pas l'adaptateur Ethernet	Puce Realtek 100 Mb/s non gérée par macOS	PC Windows, ou adaptateur RTL8153 / AX88179
`% Invalid input` en configurant le switch	Mode utilisateur (`Switch>`)	`enable`, puis `configure terminal`
Filtre Wireshark rouge	Syntaxe du filtre d'affichage dans le filtre de capture	Capturer sans filtre, filtrer dans la barre du haut
Le serveur ne répond pas en IPv4	Poste pas dans le même sous-réseau	IPv6 lien local, ou le script
Alerte de sécurité sur la page web	Certificat auto-signé de Proxmox	Normal : accepter l'alerte

> **VALEURS CONNUES DU POD02**
> Serveur xx.x.x.xxx **/16** sur le port `Gi1/0/14` · interface web `https://xx.x.x.xxx:8006` · poste en `xx.x.x.xxx/16` · IPv6 lien local `fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx`.

2 Contexte

Pour un TP, nous avions besoin des serveurs installés dans la baie de la salle : un serveur par POD (POD01, POD02 et POD03), chacun relié à son propre switch. Les serveurs ne fonctionnaient pas : ils venaient d'être

mis en place avec leur switch, mais ils n'étaient reliés à aucun réseau, aucun écran n'était branché dessus et personne ne connaissait leur adresse IP. Impossible donc de s'y connecter pour commencer le TP.

Comme j'avais de l'avance sur le TP, j'ai essayé de régler le problème sur le POD02. Une fois la démarche validée, j'ai écrit un script pour la reproduire sur les deux autres POD.

Objectif : accéder au serveur depuis un poste, sans écran ni clavier sur le serveur, retrouver sa configuration réseau et documenter la démarche.

3 Environnement

Élément	Modèle	Détails
Switch	Cisco Catalyst 2960-XR	Switch administrable, 24 ports GigabitEthernet (`Gi1/0/1` à `Gi1/0/24`), 4 ports SFP, un port MGMT et deux ports console (RJ45 et mini-USB). Système Cisco IOS 15.2(5b)E.
Routeur	Cisco 1921	Présent dans la baie, non utilisé pour cette intervention.
Serveur	Dell Precision Tower 5810	Station de travail utilisée comme serveur, sous Proxmox VE (basé sur Debian). Pas de carte d'administration à distance comme l'iDRAC des serveurs Dell PowerEdge.
Appareil PoE	Boîtier sur le port `Gi1/0/2`	Alimenté par le switch en PoE, probablement une borne Wi-Fi.
Postes	MacBook (Apple Silicon), PC portable Acer sous Windows	Adaptateur USB-C vers RJ45 (Realtek, 100 Mb/s), câble console USB-série.

Contraintes : réseau isolé (pas de box, pas de serveur DHCP), pas d'écran sur le serveur, et un switch de TP qui gardait la configuration d'un ancien TP.

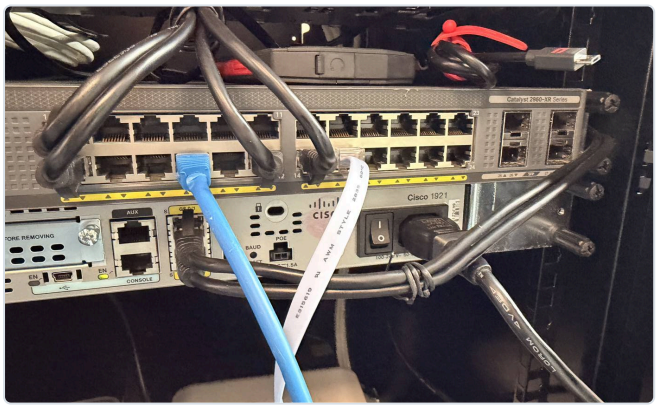


Figure 1 : switch Catalyst 2960-XR (en haut) et routeur Cisco 1921 (en dessous). Le câble bleu est celui du poste.



Figure 2 : le serveur Dell Precision Tower 5810, en bas de la baie.

4 Démarche : problèmes et solutions

Les problèmes sont présentés dans l'ordre où je les ai rencontrés. Chaque étape suit le même schéma : ce que j'ai constaté, ce que j'en ai déduit, ce que j'ai fait.

ÉTAPE 1 Pas de DHCP : aucune adresse automatique

CONSTAT

Le serveur et le switch sont reliés entre eux, mais à aucun autre réseau. Il n'y a ni box ni serveur DHCP.

DIAGNOSTIC

Sans DHCP, aucune machine ne reçoit d'adresse IP automatiquement. Pour qu'un poste puisse parler au serveur, il doit être dans le **même sous-réseau** que lui, avec une IP fixe configurée à la main. Il faut donc d'abord connaître l'IP du serveur.

SOLUTION RETENUE

Brancher un poste directement sur le switch, trouver l'IP du serveur, puis donner au poste une IP fixe dans le même sous-réseau.

ÉTAPE 2 Le Mac ne détecte pas l'adaptateur Ethernet

CONSTAT

Mac branché sur le switch avec un adaptateur USB-C vers RJ45. Un premier script de test ne trouve aucune interface Ethernet active : seule la Wi-Fi (réseau de l'école) l'est.

DIAGNOSTIC

La commande `networksetup -listallhardwareports` liste bien des interfaces « Ethernet Adapter » (`en4` , `en5` , `en6`), toutes inactives. Mais ce sont des interfaces virtuelles, présentes sur tous les Mac Apple Silicon et liées aux ports USB-C. L'adaptateur, lui, n'apparaît pas du tout.

```
Hardware Port: Ethernet Adapter (en4)     # interfaces virtuelles d'Apple Silicon,
Hardware Port: Ethernet Adapter (en5)     # pas l'adaptateur USB
Hardware Port: Ethernet Adapter (en6)
Hardware Port: Wi-Fi           Device: en0    # seule interface active
```

Testé sur un autre PC, l'adaptateur n'obtenait pas de connexion non plus : le problème ne venait donc pas seulement du Mac (voir étape 3).

SOLUTION

Passer sur un PC portable Windows. Sous Windows, l'adaptateur est reconnu sans pilote (« Realtek USB FE Family Controller », 100 Mb/s). Les puces Realtek 100 Mb/s de ce type ne sont souvent pas reconnues par macOS sans pilote, ce qui explique probablement le problème du Mac.

ÉTAPE 3 Aucune LED de port allumée sur le switch

CONSTAT

Aucun voyant de port n'est allumé, même pour les câbles déjà branchés. La LED **SYST**, en façade, clignote en vert.

DIAGNOSTIC

D'après la documentation Cisco du 2960-XR, SYST vert clignotant signifie que le **POST** (l'autotest matériel au démarrage) est en cours. Le switch n'avait pas fini de démarrer, d'où l'absence de lien sur tous les ports.

Pour voir ce qui se passait, je me suis connecté à la **console** du switch avec un câble console USB-série. La console donne un accès direct à la ligne de commande, sans réseau.

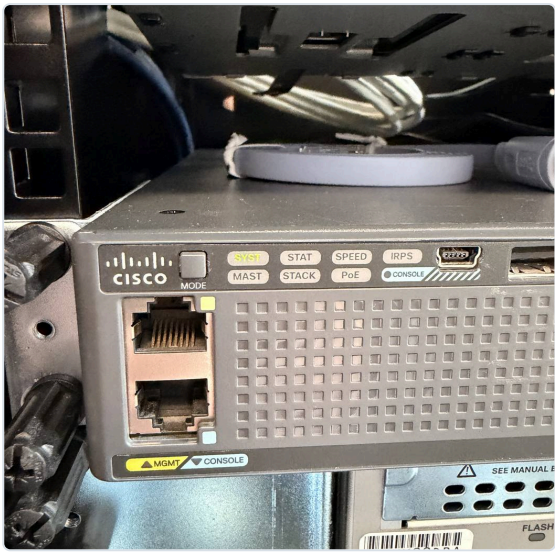


Figure 3 : façade du switch, avec la LED SYST, le port MGMT et les ports console.

```
ls /dev/cu.usb*                              # trouve le câble console
/dev/cu.usbserial-A9P18XCB
screen /dev/cu.usbserial-A9P18XCB 9600       # 9600 bauds : vitesse par défaut des consoles Cisco
```

DIAGNOSTIC (SUITE)

La console affichait l'invite `switch:` . Le switch était bloqué dans son **bootloader**, le programme de démarrage, sans avoir chargé son système IOS.

SOLUTION

La commande `boot` force le chargement de l'image IOS depuis la mémoire flash, avec une progression affichée par des `@` . Le switch démarre ensuite normalement :

```
Cisco IOS Software, C2960X Software (C2960X-UNIVERSALK9-M), Version 15.2(5b)E
%ILPOWER-5-POWER_GRANTED: Interface Gi1/0/2: Power granted             # appareil PoE
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/10, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/14, changed state to up   # le serveur
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
```

Le switch n'a pas posé la question de configuration initiale : il avait donc une configuration enregistrée, sans doute d'un ancien TP. **Point resté ouvert :** la raison de l'arrêt au bootloader n'a pas été identifiée (voir recommandations).

ÉTAPE 4 Vérifier les ports et les VLAN du switch

CONSTAT

La sortie de `show interfaces status` s'arrête après le port 11.

DIAGNOSTIC

IOS affiche les résultats page par page (invite `--More--`).

SOLUTION

```
terminal length 0            # désactive la pagination pour la session
show interfaces status
```

Aucun port n'est en `disabled` (désactivé par la commande `shutdown`) et tous sont dans le **VLAN 1** : rien dans la configuration ne bloque. J'ai identifié le port du serveur en débranchant puis rebranchant son câble : la console affiche en direct `Gi1/0/14 changed state to down`, puis `up`. **Serveur sur `Gi1/0/14`, poste sur `Gi1/0/16`.**

PIÈGE À ÉVITER

Le port **MGMT** en façade est un port de gestion hors bande, isolé des 24 ports du switch. Un poste branché dessus ne verrait jamais le serveur.

ÉTAPE 5 Délai STP et erreur « Invalid input »

CONSTAT

À chaque branchement, un port Cisco reste bloqué environ 30 secondes (LED orange) avant de transmettre. C'est le protocole **STP** qui vérifie qu'il n'y a pas de boucle réseau. Les paquets que le serveur envoie juste après le rebranchement de son câble sont donc perdus.

SOLUTION

Activer **PortFast** sur les ports des deux machines. Cette option indique au switch que le port mène à une machine et pas à un autre switch, ce qui supprime l'attente.

PROBLÈME RENCONTRÉ

La première tentative a été refusée avec `% Invalid input detected at '^' marker.` J'étais en **mode utilisateur** (`Switch>`), qui ne permet que de consulter. Il faut d'abord passer en **mode privilégié** avec `enable` (`Switch#`) :

```
enable
configure terminal
interface range gi1/0/14 , gi1/0/16
spanning-tree portfast
end
```

Cette configuration n'a pas été sauvegardée : elle disparaîtra au prochain redémarrage du switch.

ÉTAPE 6 Wireshark ne trouve pas le serveur

L'idée : capturer le trafic sur le poste et repérer les requêtes ARP du serveur, qui contiennent son IP (« *Who has A ? Tell B* », où B est l'IP de l'émetteur).

Problème 1 : les filtres passent au rouge

DIAGNOSTIC

`arp` était accepté, mais `dhcp` et `udp.port == 67` passaient en rouge. J'écrivais dans le **filtre de capture** (« Filtre de capture pour les interfaces sélectionnées »), qui n'a pas la même syntaxe que le **filtre d'affichage**.

	Filtre de capture	Filtre d'affichage
Où	Fenêtre d'options, avant la capture	Barre en haut de la fenêtre principale
Syntaxe	`arp or udp port 67`	`arp || dhcp`

SOLUTION

Laisser le filtre de capture vide, lancer la capture, puis filtrer avec la barre d'affichage.

Problème 2 : sur quelle carte capturer ?

DIAGNOSTIC

Wireshark liste une dizaine de cartes. `Get-NetAdapter` permet de les identifier :

- **Ethernet 5** : Realtek USB FE Family Controller, `Up`, 100 Mb/s. C'est l'adaptateur, et le lien avec le switch fonctionne.
- **Ethernet 6** : VirtualBox Host-Only, une carte virtuelle à ignorer.
- Les « Connexion au réseau local* » (Wi-Fi Direct) et Radmin VPN sont aussi des cartes virtuelles.

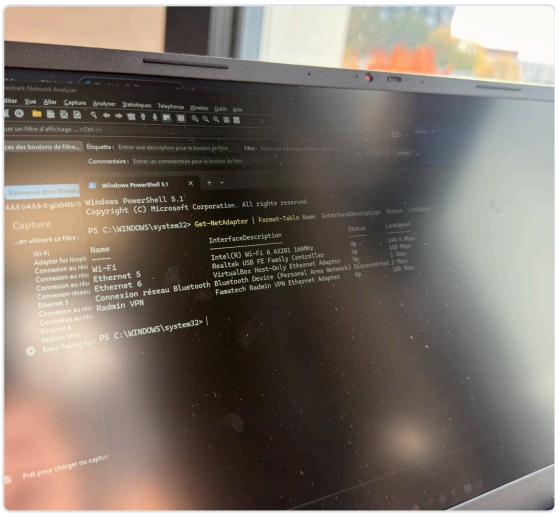


Figure 4 : identification des cartes avec Get-NetAdapter.

Problème 3 : aucun paquet ne vient du serveur

CONSTAT

Avec le filtre `arp || dhcp` sur Ethernet 5, rien ne vient du serveur, même après avoir débranché puis rebranché son câble.

DIAGNOSTIC CÔTÉ SWITCH

```
Switch>show mac address-table interface gi1/0/14
   1    xxxx.xxxx.xxxx    DYNAMIC     Gi1/0/14
Switch>show interfaces gi1/0/14 | include packets
     34 packets input, 3322 bytes, 0 no buffer
     1566 packets output, 174291 bytes, 0 underruns
```

- La MAC commence par `xx:xx:xx`, un préfixe attribué à Dell : c'est bien le serveur, et sa carte réseau fonctionne.
- Seulement **34 paquets reçus** depuis le démarrage du switch : le serveur est presque muet. Un serveur qui n'a besoin de joindre personne n'envoie quasiment pas de requêtes ARP. Il n'y avait donc rien à capturer.
- Aucun `DHCP Discover` non plus : le serveur a une IP fixe. C'est normal, l'installeur de Proxmox impose une IPv4 fixe.

ÉTAPE 7 La solution : passer par l'IPv6 lien local

PRINCIPE

Sous Linux, chaque carte réseau reçoit automatiquement une adresse **IPv6 lien local** (`fe80::…`), valable uniquement sur le câble, même quand rien n'est configuré. Debian, sur lequel repose Proxmox, calcule cette adresse à partir de la MAC avec la méthode **EUI-64**. Comme le switch m'avait donné la MAC du serveur, je pouvais retrouver cette adresse et m'y connecter sans connaître l'IPv4.

1	Adresse MAC (exemple fictif)	`00:11:22:33:44:55`
2	Inverser le 7e bit du 1er octet	00 (0000 0000) → 02 (0000 0010)
3	Insérer `ff:fe` au milieu	`02:11:22:ff:fe:33:44:55`
4	Ajouter le préfixe `fe80::`	**`fe80::211:22ff:fe33:4455`**

SOLUTION

```
# PowerShell : numéro de la carte Ethernet 5
Get-NetAdapter -Name "Ethernet 5" | Select-Object ifIndex
# Test, puis connexion SSH (remplacer 12 par le numéro obtenu)
ping -6 fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx%12
ssh root@fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx%12
```

Le `%12` indique à Windows par quelle carte envoyer : une adresse lien local existe sur chaque carte, il faut donc préciser laquelle.

RÉSULTAT

Connexion SSH réussie (`root@POD02`). La commande `ip a` donne la configuration réseau :

```
2: nic0: ... master vmbr0 state UP
   link/ether xx:xx:xx:xx:xx:xx
3: vmbr0: ... state UP
   inet xx.x.x.xxx/16 scope global vmbr0
   inet6 fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/64
```

- `vmbr0` est le **bridge** de Proxmox, un switch virtuel interne qui porte l'IP du serveur. La carte physique `nic0` y est branchée.
- L'adresse IPv6 calculée était la bonne.
- L'IP proposée par défaut par l'installeur de Proxmox (`192.168.100.2`), testée en parallèle, ne répondait pas : le serveur avait reçu une autre adresse à l'installation.

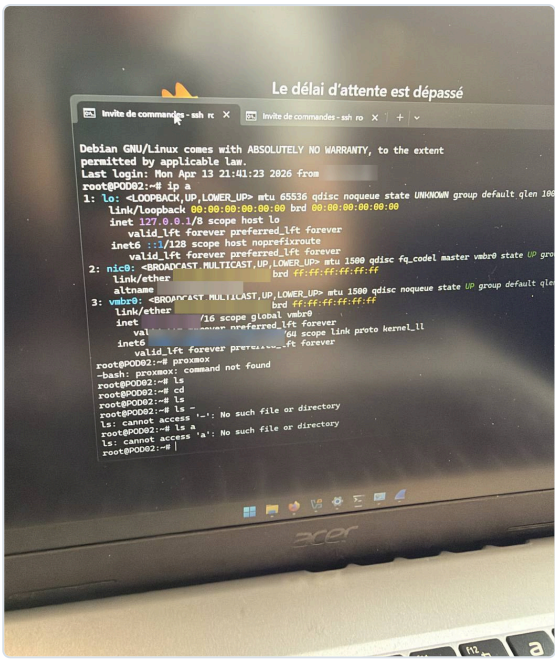


Figure 5 : connexion SSH au serveur et résultat de `ip a`.

ÉTAPE 8 Accès à l'interface web de Proxmox

Avec un masque /16 (255.255.0.0), le sous-réseau du serveur va de xx.x.x.x à xx.x.xxx.xxx. On met le poste dans ce sous-réseau, sans passerelle pour ne pas perturber sa connexion Wi-Fi :

```
netsh interface ip set address "Ethernet 5" static xx.x.x.xxx 255.255.0.0
ping xx.x.x.xxx
```

L'interface web s'ouvre ensuite sur `https://xx.x.x.xxx:8006` , avec l'utilisateur `root` et le Realm « Linux PAM ». L'alerte de sécurité du navigateur est normale : le certificat est auto-signé. J'ai évité l'adresse `xx.x.x.xx` , d'où venait la dernière connexion SSH au serveur : elle peut appartenir à un autre poste de la salle.

RÉSULTAT

Accès vérifié : l'interface web de Proxmox s'ouvre depuis le poste en xx.x.x.xxx /16.

5 Automatisation pour POD01 et POD03

Pour ne pas refaire toute la démarche à la main sur les deux autres POD, j'ai écrit le script PowerShell **Get-InfosPod.ps1**. On le lance depuis le PC Windows branché sur le switch du POD.

#	Action du script
1	Trouve la carte Ethernet du poste, en ignorant le Wi-Fi et les cartes virtuelles (VirtualBox, VPN...).
2	Envoie un ping à `ff02::1` (toutes les machines du câble), puis garde celle qui a le port 8006 (Proxmox) ou 22 (SSH) ouvert. Réessaie pendant environ 50 s pour laisser passer l'attente STP.
3	Se connecte en SSH et lit le nom, l'IPv4, la passerelle, le DNS, la MAC, la version de Proxmox et `/etc/network/interfaces` .

4	Option `-Cisco` : lit le switch par la console (ports, VLAN, table MAC, voisins CDP) et en déduit les ports du serveur et du poste. Détecte un switch bloqué au bootloader.
5	Option `-ConfigurerPC` : met le poste dans le sous-réseau du serveur, sans passerelle.
6	Écrit un rapport texte `<POD>_reseau_<date>.txt` à côté du script.

```
# PowerShell en administrateur, dans le dossier du script
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\Get-InfosPod.ps1 -ConfigurerPC -Cisco
# Plan B si la découverte échoue : MAC lue avec « show mac address-table »
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\Get-InfosPod.ps1 -MacServeur xxxx.xxxx.xxxx
```

Le script a été vérifié en simulation. Il reste à le valider sur POD01 et POD03.

6 État final du POD02

Serveur

Nom d'hôte	POD02
Système	Proxmox VE (Debian)
IPv4	xx.x.x.xxx **/16** (masque 255.255.0.0)
Interface	`vmbr0` (bridge), carte physique `nic0`
MAC	`xx:xx:xx:xx:xx:xx`
IPv6 lien local	`fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx`
Port du switch	`Gi1/0/14`
Interface web	`https://xx.x.x.xxx:8006` (accès vérifié)
Passerelle, DNS	Non relevés (à vérifier avec `ip route` et `/etc/resolv.conf`)

Switch et poste

Switch	Catalyst 2960-XR, IOS 15.2(5b)E
VLAN	Tous les ports en VLAN 1
PortFast	`Gi1/0/14` et `Gi1/0/16`, non sauvegardé
Démarrage	S'arrête au bootloader, à lancer avec `boot`
Poste	Port `Gi1/0/16`, IP `xx.x.x.xxx/16`

7 Recommandations

1. **Corriger le démarrage du switch**, avec l'accord du professeur. `show boot` indique si le démarrage manuel est activé (`Manual Boot: yes`). Si c'est le cas, le désactiver en mode configuration avec `no boot manual`, vérifier que la variable BOOT pointe vers l'image IOS (`boot system flash:/<image>.bin`), puis sauvegarder avec `write memory`.
2. **Garder PortFast** sur les ports reliés à des machines, et le sauvegarder (`write memory`). Ne jamais l'activer sur un port relié à un autre switch.
3. **Étiqueter chaque serveur** avec son IP et son masque, et tenir un plan d'adressage par POD. C'est ce qui a manqué ici : avec l'IP notée, l'intervention aurait pris cinq minutes.
4. **Relever la passerelle et les DNS** du serveur s'il doit accéder à Internet, par exemple pour ses mises à jour.
5. **Laisser un câble console dans la baie** : c'est le seul accès au switch quand le réseau ne fonctionne pas.
6. **Prévoir un adaptateur USB-C vers RJ45 Gigabit compatible macOS**, avec une puce RTL8153 ou AX88179 (environ 12 à 20 €).

7. **Lancer le script** `Get-InfosPod.ps1` sur POD01 et POD03, et compléter cette documentation avec leurs résultats.

8 Bilan et compétences

Ce que j'ai appris

- Diagnostiquer dans l'ordre, du plus physique au plus logique : câble et LED, puis switch, VLAN, adressage, et enfin le service.
- Lire l'état d'un switch Cisco sans réseau, par la console : LED SYST, bootloader, modes utilisateur et privilégié.
- Le rôle du STP et de PortFast, et la différence entre filtre de capture et filtre d'affichage dans Wireshark.
- Utiliser l'IPv6 lien local pour joindre une machine dont on ne connaît pas l'IPv4.
- Automatiser une procédure répétitive avec un script.

Compétences du BTS SIO mobilisées (tableau de synthèse E5)

Code	Compétence	Mise en œuvre
B1.2	Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution	Traitement d'un incident sur les services réseau et système : serveurs inaccessibles, diagnostic méthodique, hypothèses vérifiées une par une, accès rétabli.
B1.1	Gérer le patrimoine informatique	Recensement et identification des ressources : modèles, versions, adresses MAC et IP, ports du switch. Conditions de continuité du service : démarrage du switch, PortFast, étiquetage.
B1.5	Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique	Tests d'accès au serveur Proxmox (ping, SSH), mise à disposition pour le TP, script et documentation pour que la démarche soit reproduite sur POD01 et POD03.

9 Lexique

ARP	Protocole qui demande « qui a telle IP ? » pour obtenir l'adresse MAC correspondante.
Bootloader	Petit programme de démarrage qui charge le système du switch (IOS). Son invite est `switch:`.
Bridge (vmbr0)	Switch virtuel de Proxmox, auquel sont reliées la carte physique et les VM. C'est lui qui porte l'IP du serveur.
Certificat auto-signé	Certificat généré par le serveur lui-même, et non par une autorité reconnue. D'où l'alerte du navigateur.
Console (port)	Accès direct par câble à la ligne de commande d'un équipement, sans passer par le réseau.
DHCP	Service qui attribue automatiquement une adresse IP aux machines d'un réseau.
EUI-64	Méthode de calcul d'une adresse IPv6 à partir de l'adresse MAC.
Filtre de capture / d'affichage	Dans Wireshark, le premier trie les paquets avant de les enregistrer, le second trie l'affichage. Leurs syntaxes sont différentes.

IPv6 lien local	Adresse `fe80::…` créée automatiquement sur chaque carte, valable uniquement sur le câble.
MAC (adresse)	Identifiant physique unique d'une carte réseau. Son début (l'OUI) identifie le fabricant.
Masque / notation CIDR	Définit la taille d'un sous-réseau : /16 correspond à 255.255.0.0.
Mode utilisateur / privilégié	Sur Cisco, `Switch>` permet seulement de consulter. `Switch#`, obtenu avec `enable`, permet de configurer.
PoE	Power over Ethernet : alimentation électrique d'un appareil par le câble réseau.
Port MGMT	Port de gestion hors bande du switch, isolé des ports de commutation.
PortFast	Option Cisco qui supprime l'attente STP sur un port relié à une machine.
POST	Power-On Self-Test : autotest matériel au démarrage.
Realm (Proxmox)	Base où Proxmox vérifie les comptes. « Linux PAM » désigne les comptes Linux du serveur.
SSH	Protocole d'accès sécurisé à distance en ligne de commande.
STP	Spanning Tree Protocol : évite les boucles réseau. Il bloque environ 30 s un port qui vient d'être branché.
Sous-réseau	Plage d'adresses définie par une IP et un masque. Deux machines doivent être dans le même sous-réseau pour se parler directement.
Switch administrable	Switch configurable : VLAN, sécurité des ports, supervision…
VLAN	Réseau séparé logiquement à l'intérieur d'un même switch.
Wireshark	Logiciel gratuit de capture et d'analyse du trafic réseau.

A Récapitulatif des commandes

Mac : Terminal

```
networksetup -listallhardwareports          # liste les cartes réseau connues
ls /dev/cu.usb*                             # trouve le câble console
screen /dev/cu.usbserial-A9P18XCB 9600      # ouvre la console (quitter : Ctrl+A, K, y)
```

Switch Cisco : console

```
switch: boot                                # bootloader : charge IOS à la main
Switch> enable                              # passe en mode privilégié
Switch# terminal length 0                   # supprime la pagination --More--
Switch# show interfaces status              # état, VLAN et vitesse de chaque port
Switch# show vlan brief                     # VLAN et ports associés
Switch# show mac address-table interface gi1/0/14   # MAC vue sur un port
Switch# show interfaces gi1/0/14 | include packets  # compteurs de paquets
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface range gi1/0/14 , gi1/0/16
Switch(config-if-range)# spanning-tree portfast
Switch(config-if-range)# end
```

Windows : PowerShell ou cmd (administrateur)

```
Get-NetAdapter | Format-Table Name, InterfaceDescription, Status, LinkSpeed
Get-NetAdapter -Name "Ethernet 5" | Select-Object ifIndex
ping -6 fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx%12
ssh root@fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx%12
netsh interface ip set address "Ethernet 5" static xx.x.x.xxx 255.255.0.0
netsh interface ip set address "Ethernet 5" dhcp            # revenir en automatique
```

Serveur Proxmox : SSH

```
ip a                                        # adresses de toutes les interfaces
ip route                                    # passerelle (ligne « default via »)
cat /etc/network/interfaces                 # configuration réseau enregistrée
pveversion                                  # version de Proxmox
```

B Journal de démarrage du switch

Extrait de la console après la commande `boot`, le 4 novembre 2026.

```
Nov  4 14:38:23.301: %SYS-5-RESTART: System restarted --
Cisco IOS Software, C2960X Software (C2960X-UNIVERSALK9-M), Version 15.2(5b)E, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Nov  4 14:38:24.374: %ILPOWER-7-DETECT: Interface Gi1/0/2: Power Device detected: IEEE PD
Nov  4 14:38:25.153: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/10, changed state to up
Nov  4 14:38:25.216: %ILPOWER-5-POWER_GRANTED: Interface Gi1/0/2: Power granted
Nov  4 14:38:25.265: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0, changed state to down
Nov  4 14:38:26.157: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/10, changed s
tate to up
Nov  4 14:38:26.268: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0, changed state to
down
Nov  4 14:38:26.824: %USB_CONSOLE-6-MEDIA_RJ45: Console media-type is RJ45.
Nov  4 14:38:29.575: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/14, changed state to up
Nov  4 14:38:30.015: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/2, changed state to up
Nov  4 14:38:30.575: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/14, changed s
tate to up
Nov  4 14:38:31.018: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/2, changed st
ate to up
Nov  4 14:38:33.857: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/2, changed st
ate to down
Nov  4 14:38:34.856: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/2, changed state to down
Nov  4 14:38:37.771: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/2, changed state to up
Nov  4 14:38:38.774: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/2, changed st
ate to up
Nov  4 14:38:54.989: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
```

`FastEthernet0` est le port MGMT (rien de branché). Le passage de `Gi1/0/2` de up à down puis up correspond au démarrage de l'appareil PoE.

Source : Cisco, *Catalyst 2960-XR Switch Hardware Installation Guide*, tableau des LED (signification de la LED SYST et des LED de port).